

# Le basi della programmazione

Diagrammi di flusso con Flowgorithm

---

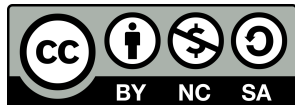
Prof. Leonardo Essam Dei Rossi

Anno scolastico 2025/2026

Questo materiale è disponibile sul sito Web del docente per il corso di **Tecnologie informatiche** per le studentesse e gli studenti dell'anno scolastico 2025/2026.

**Versione:** 1.3.0 (A)  
**Ultima modifica:** 27/03/2026 18:52  
**Riferimenti:** [1, Cap. 13]

This work is licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License



- 1 Introduzione
  - I blocchi in Flowgorithm
  - Input e output
  - Validazione dell'algoritmo

- 2 Esercizio #1

- 3 Esercizio #2

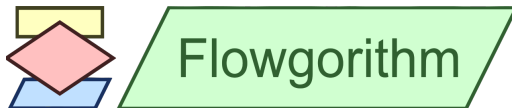
- 1 Introduzione
  - I blocchi in Flowgorithm
  - Input e output
  - Validazione dell'algoritmo

- 2 Esercizio #1

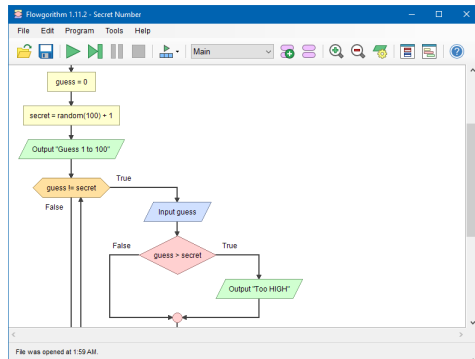
- 3 Esercizio #2

**Flowgorithm** è un software gratuito che consente di rappresentare il diagramma di flusso di un algoritmo e di testarne il funzionamento. Il nome deriva dall'unione delle due parole **flowchart** e **algorithm**.

Il programma può essere scaricato dal sito: [www.flowgorithm.org](http://www.flowgorithm.org)



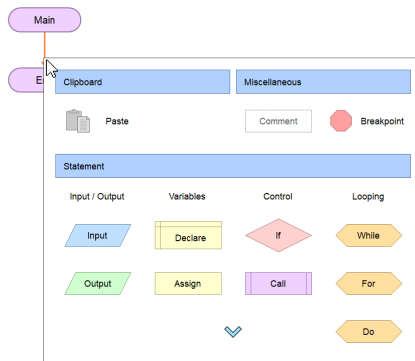
La videata di apertura del programma presenta i due blocchi **Inizio** e **Fine** che delimitano il diagramma di flusso.



Cliccando sulla freccia che unisce i due blocchi, si apre la finestra per la scelta di un nuovo blocco da inserire.

## Suggerimento

È possibile cambiare la lingua di Flowgorithm dal menu **Appearance** > **Change language**.



# I blocchi in Flowgorithm

I **blocchi** tra cui è possibile scegliere rappresentano le operazioni di input/output, la dichiarazione delle variabili, l'operazione di assegnazione, le strutture di selezione e ripetizione e la ~~chiamata di un sottoprogramma~~ (*che non vedremo*). Ci sono anche i simboli di commento e di arresto dell'algoritmo.

Un **blocco** può essere **eliminato** con il tasto Canc.

Un'**azione** può essere **annullata** scegliendo Annulla dal menu che si apre con un clic del tasto destro del mouse in un punto della finestra, oppure dal menu Modifica.



Il simbolo **Memoria** indica gli oggetti sui quali sono state fatte operazioni di copia/taglia con le scelte dal menu del tasto destro del mouse su un blocco o dal menu Modifica (si possono usare anche le scorciatoie da tastiera `Ctrl + C` e `Ctrl + X`).

Il simbolo è in grigio: dopo un'operazione di copia/taglia, diventa colorato e con la scritta "Incolla".

In generale, ogni blocco inserito nel diagramma è colorato in grigio, in attesa del completamento.

Cliccando due volte sul blocco, si apre la finestra che consente di **specificare il blocco**:

- Per i blocchi di **Lettura** e **Scrittura** occorre indicare il nome della variabile di input o di output;
- Per il blocco **Assegnazione** si indica il valore o l'espressione da assegnare a una variabile;

# I blocchi in Flowgorithm

- Per le strutture di **Selezione** e **Ripetizione** si indicano le condizioni;
- Per usare le **variabili**, occorre prima dichiararle con un blocco **Dichiarazione**. Cliccando due volte sul blocco, per ogni variabile si deve specificare il nome che la identifica e il tipo (intero, reale, stringa e booleano).

## Suggerimento

Le stringhe costanti sono delimitate da virgolette.

## Attenzione!

La **dichiarazione delle variabili** costituisce una differenza tra la rappresentazione degli algoritmi con Flowgorithm e con i normali diagrammi di flusso:

- I diagrammi di flusso si focalizzano solo sulla logica dell'algoritmo, perciò non occorre specificare la tipologia delle variabili né indicarne la dichiarazione;
- Flowgorithm invece permette anche di eseguire l'algoritmo rappresentato, quindi la dichiarazione delle variabili è necessaria.

**Due variabili dello stesso tipo** possono essere dichiarate con un unico blocco **Dichiarazione**, separando i loro nomi con la virgola.

Le istruzioni di input del blocco di **Lettura** possono essere precedute da un blocco **Scrittura** che invia all'utente un messaggio per ricordare, ad esempio, il tipo di dato da inserire.

Il blocco **Scrittura** contiene il nome della variabile di cui si deve visualizzare il valore, oppure un messaggio racchiuso tra virgolette, o ancora un messaggio e una variabile separati con il **simbolo &** (operatore di concatenazione).

Dopo aver completato il diagramma di flusso, si può **validare l'algoritmo**, cioè controllarne la correttezza, cliccando sull'icona **Esegui** con il triangolino verde nella barra degli strumenti.

- 1 Introduzione
  - I blocchi in Flowgorithm
  - Input e output
  - Validazione dell'algoritmo

- 2 **Esercizio #1**

- 3 Esercizio #2

## Esercizio #1

Apri il programma Flowgorithm e disegna il diagramma di flusso dell'algoritmo per il calcolo del perimetro e dell'area del rettangolo.



- 1 Introduzione
  - I blocchi in Flowgorithm
  - Input e output
  - Validazione dell'algoritmo

- 2 Esercizio #1

- 3 Esercizio #2

## Esercizio #2

Disegna con Flowgorithm il diagramma di flusso dell'algoritmo per acquisire da tastiera tre numeri interi, calcolare la loro media e visualizzare il risultato.

**Suggerimento:** la variabile `media` deve essere dichiarata con il tipo reale.

- [1] Agostino Lorenzi, Massimo Govoni, and Francesco De Vincenzi. *Informatica e reti di comunicazione*. Atlas, 2026.